

1 Preliminary

Definition.

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間, $\sim$ を X に於ける同値関係とし,

$$\begin{aligned} \forall x \in X; [x]_{\sim} &:= \{y \in X : x \sim y\} \\ X/\sim &:= \{C \in 2^X : \exists x \in X; C = [x]_{\sim}\} \\ \mathcal{O}_{X/\sim} &:= \left\{U \in 2^{X/\sim} : \bigcup U \in \mathcal{O}\right\} \end{aligned}$$

と置く. $\mathcal{O}_{X/\sim}$ は $X/\sim$ に於ける位相であり, 商集合 $X/\sim$ に於ける商位相と呼ばれる.

Definition.

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とし, $\mathcal{B} \subset 2^X$ とする. $\mathcal{B}$ が $(X, \mathcal{O})$ の開基であるとは

$$\forall O \in \mathcal{O}; \exists \mathcal{B}' \in 2^{\mathcal{B}}; O = \bigcup \mathcal{B}'$$

が成り立つことである.

Proposition.

$X \neq \emptyset$ とし, $\mathcal{B} \subset 2^X$ が

$$\forall A, B \in \mathcal{B}; A \cap B \in \mathcal{B}$$

を満たすとする. このとき,

$$[\mathcal{B}] := \left\{U \in 2^X : \exists \mathcal{B}' \in 2^{\mathcal{B}}; U = \bigcup \mathcal{B}'\right\} \cup \{X\}$$

と置く. $[\mathcal{B}]$ は X に於ける位相であり, $\mathcal{B}$ は $(X, [\mathcal{B}])$ の開基となる.

Definition.

$(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ を位相空間とし,

$$\mathcal{O}_{X \times Y} := \left\{W \in 2^{X \times Y} : \exists U \in \mathcal{O}_X; \exists V \in \mathcal{O}_Y; W = U \times V\right\}$$

と置く. $\mathcal{O}_{X \times Y}$ は $X \times Y$ に於ける位相であり, $\mathcal{O}_X$ と $\mathcal{O}_Y$ の直積位相と呼ばれる.

Notation.

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とし, $x \in X$ とする. このとき,

$$\mathcal{N}(x) := \{U \in 2^X : \exists G \in \mathcal{O}; x \in G \subset U\}$$

と定める. $\mathcal{N}(x)$ は x の近傍系と呼ばれる.

Definition.

$(X, \mathcal{O})$ を位相空間とし, compact 集合全体を $\text{cpt}(X)$ と置く. $(X, \mathcal{O}_X)$ が strong-局所 compact 空間であるとは

$$\forall x \in X; \forall U \in \mathcal{N}(x); \exists K \in \text{cpt}(X); \exists V \in \mathcal{N}(x); V \subset K \subset U$$

が成り立つことである. 以下, 「strong-局所 compact 空間」を単に「局所 compact 空間」と呼ぶことにする.

2 Main Theorem

本節では, $(X, \mathcal{O}_X)$ を局所 compact 空間, $(Y, \mathcal{O}_Y)$ を位相空間とし, $\sim$ を Y に於ける同値関係とする. 更に, $X \times Y$ に於ける同値関係 R を

$$\forall (x, y), (x', y') \in X \times Y; (x, y)R(x', y') \Leftrightarrow x = x', y \sim y'$$

と定める.

Theorem.

写像 $\pi: Y \rightarrow Y/\sim$, $\Psi: X \times Y \rightarrow (X \times Y)/R$, $\Phi: (X \times Y)/R \rightarrow X \times (Y/\sim)$ を

$$\forall y \in Y; \pi(y) := [y]_{\sim}$$

$$\forall (x, y) \in X \times Y; \Psi(x, y) := [(x, y)]_R$$

$$\forall [(x, y)]_R \in (X \times Y)/R; \Phi([(x, y)]_R) := (x, [y]_{\sim})$$

と定める (ことができ, Φ は全単射である). このとき, Φ は (位相空間としての) 同型写像である.

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{\Psi} & (X \times Y)/R \\ \text{id}_X \downarrow \pi & \swarrow \Phi & \\ X \times (Y/\sim) & & \end{array}$$

Proof.

$\mathcal{B}_{X \times (Y/\sim)} := \{U \times V' : U \in \mathcal{O}_X, V' \in \mathcal{O}_{Y/\sim}\}$ と置き, Φ と Φ^{-1} が連続であることを示す.

[1] Φ の連続性

$\mathcal{B}_{X \times (Y/\sim)}$ は $\mathcal{O}_{X \times (Y/\sim)}$ の開基であるから,

$$\forall G \in \mathcal{B}_{X \times (Y/\sim)}; \Phi^{-1}(G) \in \mathcal{O}_{(X \times Y)/R}$$

を示せばよい. $G \in \mathcal{B}_{X \times (Y/\sim)}$ を任意に取ると, $G = U \times V'$ と表わすことができ, $\pi^{-1}(V) \in \mathcal{O}_Y$, $U \times \pi^{-1}(V) \in \mathcal{O}_{X \times Y}$ となる. 故に,

$$\Phi^{-1}(G) = \Phi^{-1}(U \times V') = \Psi^{-1}(U \times \pi^{-1}(V)) \in \mathcal{O}_{(X \times Y)/R}$$

が得られる.

[2] Φ^{-1} の連続性

$\mathcal{O}_{X \times (Y/\sim)} = [\mathcal{B}_{X \times (Y/\sim)}]$ であるから,

$$\forall G \in \mathcal{O}_{(X \times Y)/R}; \forall (x, [y]_{\sim}) \in \Phi(G); \exists U \times V' \in \mathcal{B}_{X \times (Y/\sim)}; (x, [y]_{\sim}) \in U \times V' \subset \Phi(G)$$

を示せばよい. $G \in \mathcal{O}_{(X \times Y)/R}$, $(x, [y]_{\sim}) \in \Phi(G)$ を任意に取ると, $\Psi^{-1}(G) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (U_{\lambda} \times V_{\lambda})$ と表わす

ことができ, $(x, y) \in \Psi^{-1}(G) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (U_{\lambda} \times V_{\lambda})$, 即ち, $\exists \lambda_0 \in \Lambda; (x, y) \in U_{\lambda_0} \times V_{\lambda_0}$ が従う. $(X, \mathcal{O}_X)$ は局所 compact 空間であるから

$$\exists K \in \text{cpt}(X); \exists U \in \mathcal{O}_X; x \in U \subset K \subset U_{\lambda_0}$$

を得る. 一方,

$$V := \bigcap_{z \in K} \left(\bigcup_{\mu \in \{\lambda \in \Lambda: z \in U_{\lambda}\}} V_{\mu} \right), \quad V' := \pi(V)$$

と定めると, $U \times V' \in \mathcal{B}_{X \times (Y/\sim)}$, $(x, [y]_{\sim}) \in U \times V' \subset K \times \pi(V) \subset \Phi(G)$ が成り立つ^{*1}.

□

^{*1} $V \in \mathcal{O}_Y$, $y \in V$, $K \times \pi(V) \subset \Phi(G)$ を示せばよい. $w \in V$ を任意にとると, V の定義から, $z \in K$ に対し, $\exists \lambda_z \in \Lambda; z \in U_{\lambda_z}, w \in V_{\lambda_z}$ が得られる. $K \subset \bigcup_{z \in K} U_{\lambda_z}$ となり, K の compact 性から, $\exists N \in \mathbb{N}; \exists z_1, \dots, z_N \in K; K \subset \bigcup_{j=1}^N U_{\lambda_{z_j}}$ が導かれる. $V_{z_1} \cap \dots \cap V_{z_N} \in \mathcal{O}_X$, $w \in V_{z_1} \cap \dots \cap V_{z_N} \subset V$ が成り立ち, これは $V \in \mathcal{O}_Y$ であることを意味する. $y \in V$ は明らかである. 最後に, $(a, [b]_{\sim}) \in K \times \pi(V)$ を任意にとると, V の定義から, $b \in \bigcup_{\mu \in \{\lambda \in \Lambda: a \in U_{\lambda}\}} V_{\mu}$ となり, $\exists \lambda_1 \in \Lambda; a \in U_{\lambda_1}, b \in V_{\lambda_1}$ を得る. 故に, $(a, b) \in U_{\lambda_1} \times V_{\lambda_1} \subset \Psi^{-1}(G)$ が従う. このとき, $[(a, b)]_R \in G$, 即ち, $(a, [b]_{\sim}) = \Phi([(a, b)]_R) \in \Phi(G)$ となる. これは $K \times \pi(V) \subset \Phi(G)$ であることに他ならない.